FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 1



## Longueurs d'onde

### 1 Visible ou pas ?

1. Pour chaque longueur d'onde, dis si le rayonnement est UV, visible ou IR : 250 nm ; 589 nm ; 950 nm. APP

2. Quelle est la couleur de la lumière à 589 nm (lampe au sodium) ? APP

### 2 Convertir

1. Convertis 650 nm en mètre. RÉA

2. Convertis $4 \times 10^{-7}$ m en nanomètre. RÉA

### 3 Santé et rayonnements

1. Cite un danger des UV et un danger des IR pour les yeux. APP

2. Un fondeur travaille devant un four à 1 400 °C qui émet surtout des IR. Quelle protection propose-t-on ? ANA

## Décomposition et couleurs

### 4 Le prisme

1. Cite la couleur la moins déviée et la couleur la plus déviée par un prisme. APP

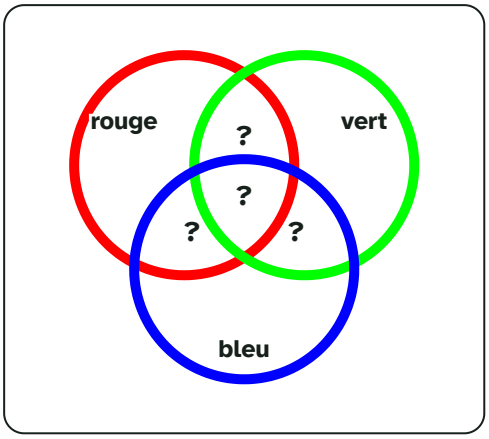
2. Un faisceau laser rouge traverse le prisme. Obtient-on un spectre de plusieurs couleurs ? Justifie. ANA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

## 5 Synthèse additive

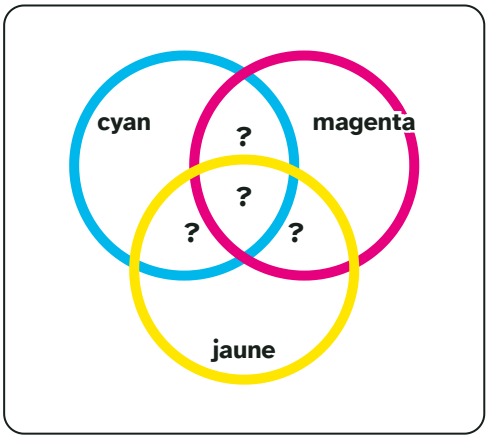



Trois projecteurs de scène.

**1** Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

**2** Quels projecteurs faut-il allumer pour obtenir du jaune sur la scène ? ANA

## 6 Synthèse soustractive




Trois encres d'imprimante superposées.

**1** Donne la couleur de chaque zone marquée « ? ». RÉA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser les longueurs d'onde et les synthèses des couleurs.

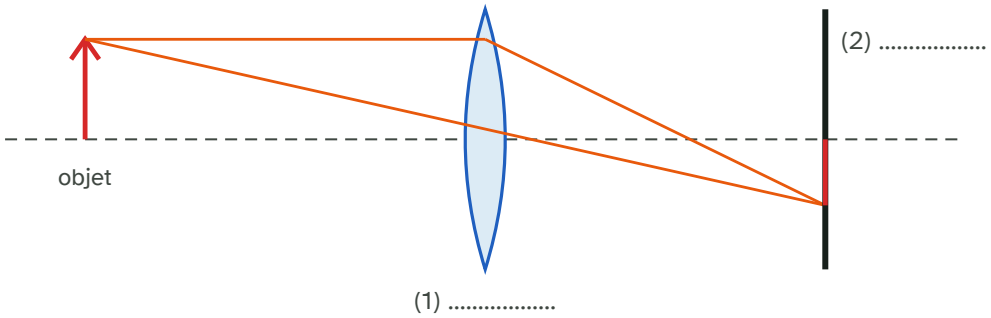
## 7 Couleur des objets

Une pièce est peinte en rouge.

1. Quelle couleur paraît-elle en lumière blanche ? APP

2. Quelle couleur paraît-elle en lumière verte ? Justifie. ANA

## 8 Le modèle de l'œil




Modèle simplifié de l'œil.

1. Nomme les éléments (1) et (2). APP

2. Quelles cellules de la rétine permettent de voir les couleurs ? Combien en existe-t-il de types ? APP

## Pour conclure

## 9 Problème · Le contrôle de la teinte

Un client refuse un portail : il dit que le gris est « bleuté ». L'atelier est éclairé par des tubes à lumière bleutée ; la cabine de contrôle est éclairée en lumière blanche du jour.

1. Pourquoi la couleur vue dépend-elle de l'éclairage ? APP

2. Où faut-il contrôler la teinte du portail ? Justifie. ANA

3. Rédige une réponse polie au client. COM